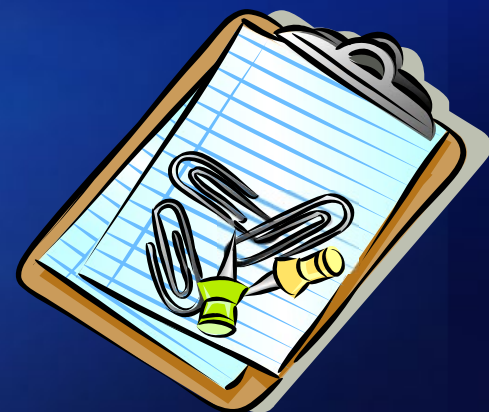


水文预报课程设计

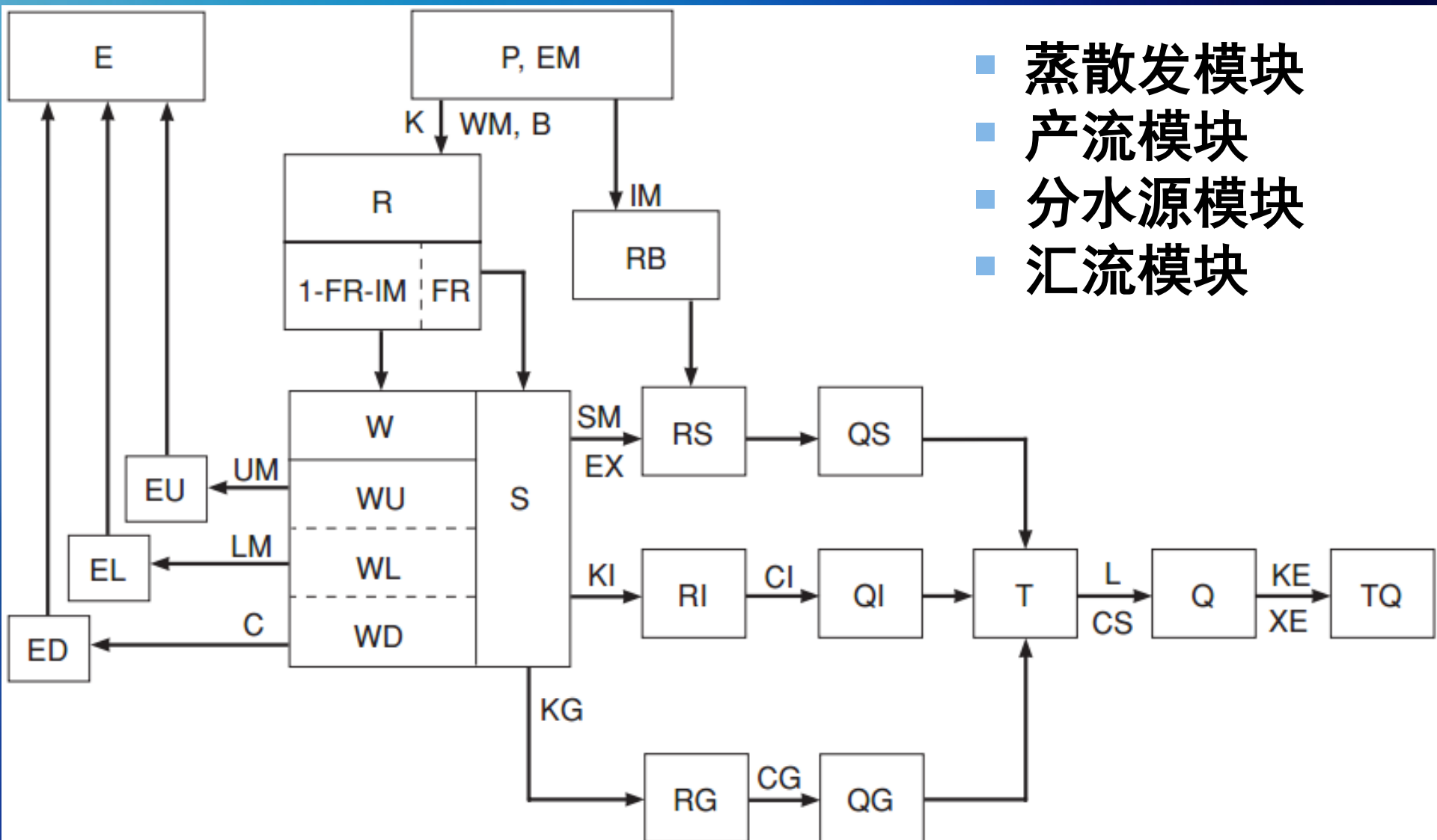


新安江模型回顾



模型结构

- 蒸散发模块
- 产流模块
- 分水源模块
- 汇流模块



三层蒸发模式

上层
(Upper layer)

EU, WU, WUM

上土层蒸发量: $EU = E_p$

下层
(Lower layer)

EL, WL, WLM

下土层蒸发量: $EL = E_p \cdot WL / WLM$

深层
(Deep layer)

ED, WD, WDM

深土层蒸发量: $ED = C \cdot E_p$

土壤蒸发量: $E = EU + EL + ED$ (notes: 同时刻相加)

三层蒸发模式的具体计算

1) 当 $WU+P \geq E_p$,
 $EU=E_p, EL=0, ED=0$;

2) 当 $WU+P < E_p, WL \geq C.WLM$,
 $EU=WU+P, EL=(E_p-EU)*WL/WLM, ED=0$;

3) 当 $WU+P < E_p, C.(E_p-EU) \leq WL < C.WLM$,
 $EU=WU+P, EL=C*(E_p-EU), ED=0$;

4) 当 $WU+P < E_p, WL < C.(E_p-EU)$,
 $EU=WU+P, EL=WL, ED=C*(E_p-EU)-EL$.

蓄满产流机理

任一地点上，土壤含水量达**蓄满**（即达**田间持水量**）前，降雨量全部补充土壤含水量，不产流；当土壤蓄满后，其后续降雨量全部产生径流。

由此形成蓄满产流概念



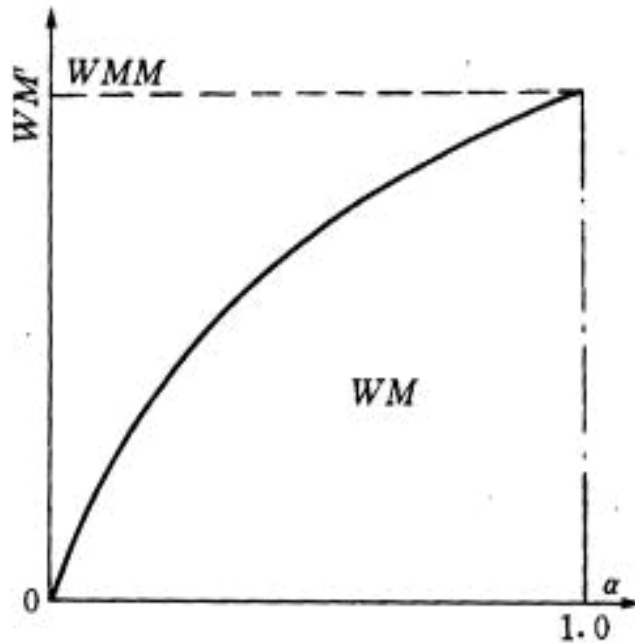
蓄满产流机制比较接近或符合土壤缺水量不大的湿润地区。这些地区，一场较大的降雨常易使全流域土壤含水量蓄满。

蓄水容量曲线

流域蓄水容量曲线——表征土壤缺水量空间分布的不均匀性

流域内各点包气带的蓄水容量是不同的，将各点包气带蓄水容量从小到大排列，以包气带达到田间持水量时的土壤含水量 WM 为纵坐标，以流域内小于等于该 WM 的面积占全流域的面积比 α 为横坐标，所绘的曲线称为流域蓄水容量曲线，即部分产流面积随蓄水容量而变化的累计频率曲线。

蓄水容量曲线



$$\alpha = 1 - \left(1 - \frac{WM'}{WMM}\right)^b$$

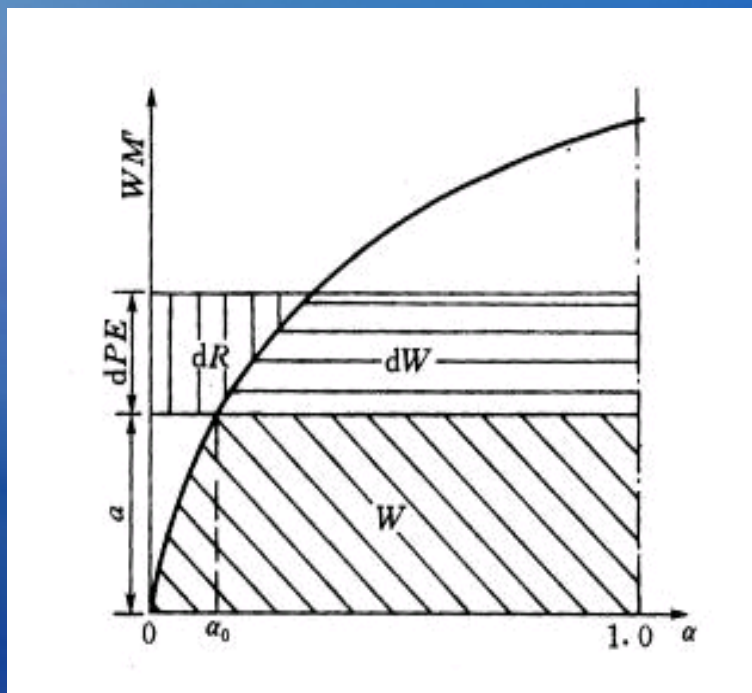
$$WM = \int_0^{WMM} (1 - \alpha) dWM'$$

$$WM = \frac{WMM}{1 + b}$$

流域蓄水容量曲线

降雨量产流量计算

初始土湿分布与计算



$$W = \int_0^a (1 - \alpha) dWM'$$

$$W = WMM \left[1 - \left(1 - \frac{a}{WMM} \right)^{b+1} \right]$$

$$a = WMM \left[1 - \left(1 - \frac{W}{WMM} \right)^{\frac{1}{1+b}} \right]$$

降雨量产流量计算

建立降雨径流关系

$$a + PE \leq WMM$$

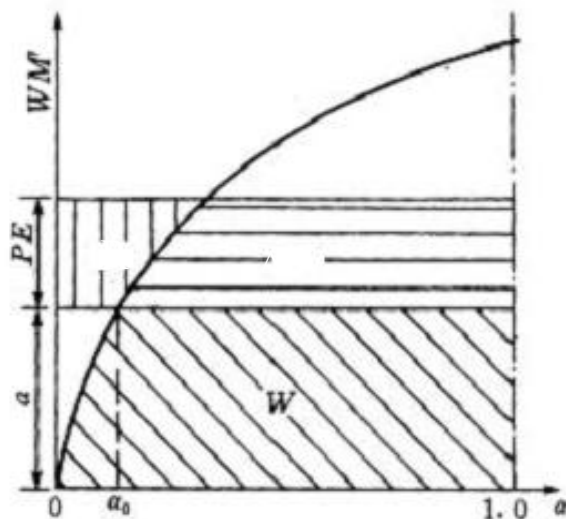
$$R = \int_a^{a+PE} \alpha dWM'$$

$$R = PE - WM \left(1 - \frac{a}{WMM} \right)^{b+1} + WM \left(1 - \frac{PE+a}{WMM} \right)^{b+1}$$

$$R = PE + W - WM + WM \left(1 - \frac{PE+a}{WMM} \right)^{b+1}$$

$$a + PE \geq WMM$$

$$R = PE + W - WM$$



二水源划分

1. 基本原理

注：二水源划分需自行分析求解单位线，
建议采用三水源划分

Notes:

- 1) 超渗产流只有地面径流，水源划分主要针对蓄满产流；
- 2) 蓄满后才能产流，此时下渗按FC下渗。

二水源划分

1. 基本原理

全流域蓄满前:

$PE < FC$,

产流面积上(α_1), 所有降雨全部用于产流 (地下径流)
其他面积上($1 - \alpha_1$), 降雨补充土壤含水量

$PE > FC$,

产流面积上(α_2), 降雨产流 ($r_g = FC \cdot \alpha_2, r_s = (PE - FC) \cdot \alpha_2$)
其他面积上($1 - \alpha_2$), 降雨补充土壤含水量。

全流域蓄满后:

$$\begin{aligned} r_g &= FC \\ r_s &= PE - FC \end{aligned}$$

二水源划分

2. 计算公式

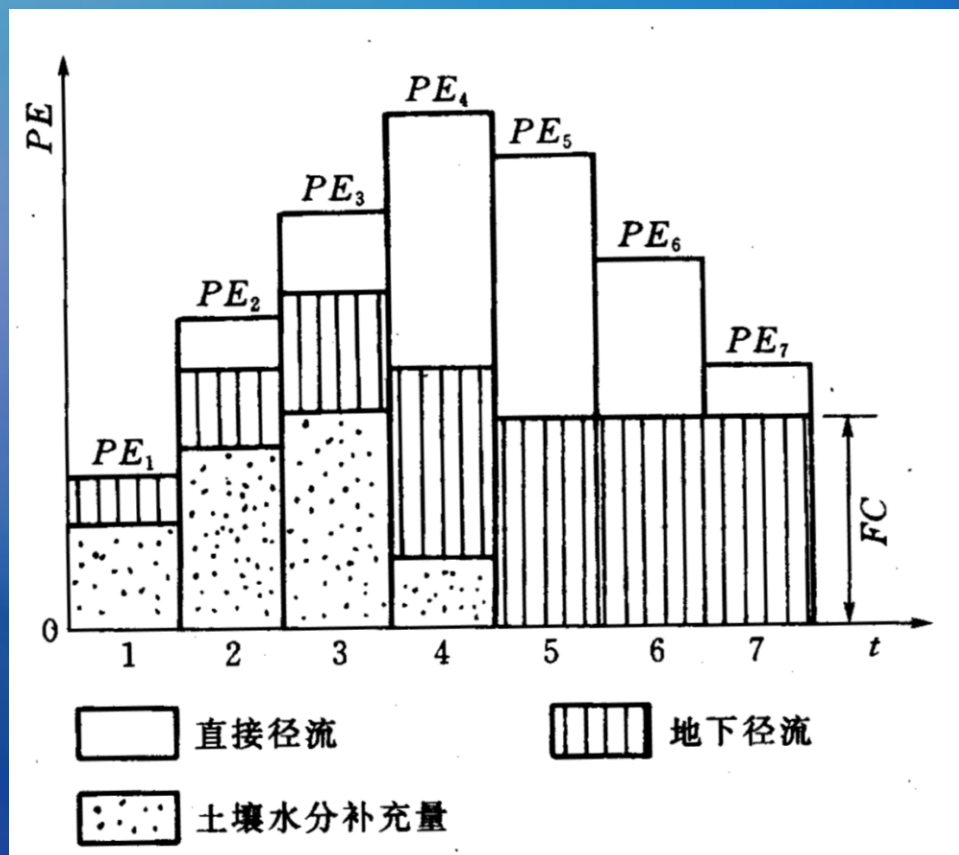
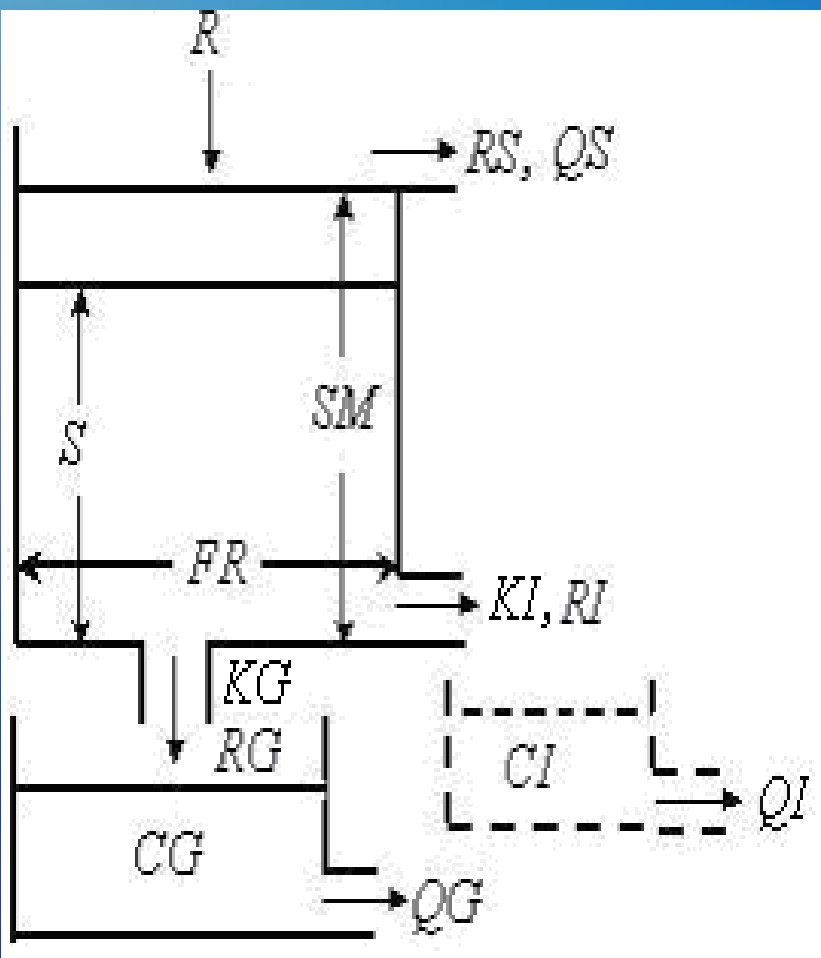


图 2-25 水源划分过程示意图

$$RG = \sum_{i \atop PE_i > FC} FC \cdot \frac{r_i}{PE_i} + \sum_{i \atop PE_i \leq FC} r_i$$

$$RS = \sum_{i \atop PE_i > FC} (PE_i - FC) \frac{r_i}{PE_i}$$

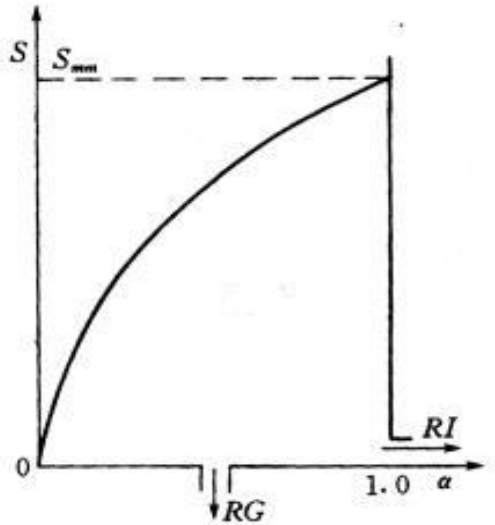
三水源划分



按蓄满产流模型计算出的产流量 R ，先进入自由水蓄水库，再划分水源。将水源分为地面径流 RS ，壤中流 RI 和地下径流 RG 。参数有表层土自由水蓄水容量 SM ，表层土自由水蓄水容量曲线的方次 EX ，表层土自由水蓄水量对地下水的出流系数 KG 及对壤中流的出流系数 KI 。

三水源划分

自由水蓄量分布



$$\alpha = 1 - \left(1 - \frac{S}{S_{mm}}\right)^{EX}$$

$$S_m = \frac{S_{mm}}{1 + EX}$$

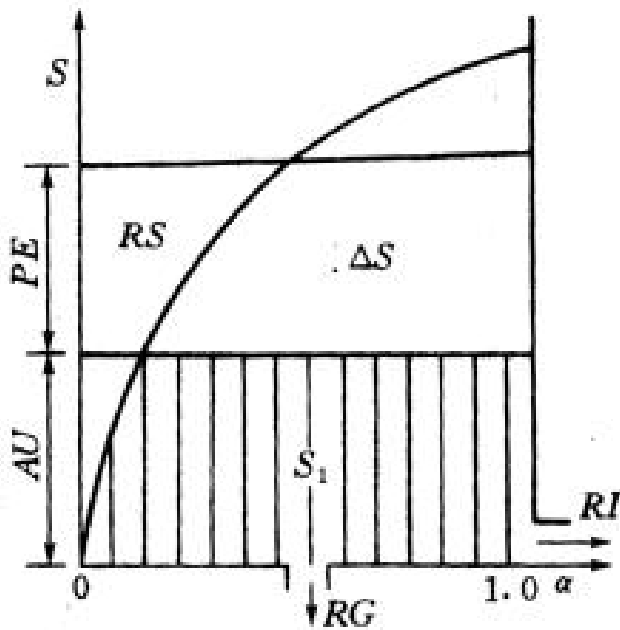
S_{mm} :流域单点最大自由水蓄水容量

EX :自由水蓄水容量分布曲线指数, 越大, 越不均匀

三水源划分

水箱模型划分水源

初始自由水蓄量分布与计算



$$S_1 = \int_0^{AU} (1 - \alpha) ds = S_m - S_m \left(1 - \frac{AU}{S_{mm}}\right)^{1+EX}$$

$$AU = S_{mm} \left[1 - \left(1 - \frac{S_1 \cdot FR_1 / FR}{S_m}\right)^{\frac{1}{1+EX}}\right]$$

FR_1 : 上时段产流面积比例

FR : 本时段产流面积比例

S_1 : 上时段自由水蓄量

三水源划分

水箱模型划分水源

$PE+AU < S_{mm}$:

$$RS = FR[PE + S_1 \cdot FR_1 / FR - S_m + S_m (1 - \frac{PE + AU}{S_{mm}})^{EX+1}]$$

$PE+AU \geq S_{mm}$:

$$RS = FR(PE + S_1 \cdot FR_1 / FR - S_m)$$

本时段的自由水蓄量为:

$$S = S_1 \cdot FR_1 / FR + (R - RS) / FR$$

相应的壤中流和地下径流为:

$$RI = KI \cdot S \cdot FR$$

$$RG = KG \cdot S \cdot FR$$

本时段末(下一时段初)自由水蓄量为:

$$S_1 = S(1 - KI - KG)$$

壤中流RI为：

$$RI = KI \times S \times FR$$

地下径流RG为：

$$RG = KG \times S \times FR$$

在对自由水蓄水库进行水量平衡计算时，通常是将产流量 R 作为时段初的入流量进入自由水蓄水库的，而实际上它是在时段内均匀进入的，这就会造成向前差分误差。这种误差有时会很大会，需要认真对待和解决。解决的方法是：每个计算时段的入流量，按5mm为一段，划分为 N 段，即：
$$N = INT(\frac{R}{5} + 1)$$

汇流计算(三水源)

(1) 地面径流的坡地汇流

地面径流的坡地汇流时间不计，直接进入河网，计算公式为：

$$QS(I) = RS(I) \times U$$

(2) 壤中流汇流

表层自由水以KI侧向出流后成为表层壤中流，进入河网。但如土层较厚，表层自由水尚可渗入深层土，经过深层土的调蓄作用，才进入河网。深层自由水用线性水库模拟，其消退系数为CI，计算公式为：

$$QI(I) = CI \times QI(I-1) + (1-CI) \times RI(I) \times U$$

(3) 地下径流汇流

地下径流汇流用线性水库模拟，其消退系数为CG，出流进入河网。表层自由水以KG向下出流后，再向地下水库汇流的时间不另计，包括在CG之内，计算公式为：

$$QG(I) = CG \times QG(I-1) + (1-CG) \times RG(I) \times U$$

汇流计算（三水源）

(4) 单元面积河网汇流

单元面积的河网汇流用滞后演算法，参数有滞后量L与消退系数CS，计算公式为：

$$Q(I) = CS \times Q(I-1) + (1-CS) \times QT(I-L)$$

$$QT(I) = QS(I) + QI(I) + QG(I)$$

(5) 河道汇流

采用马斯京根分段演算法

模型参数

序号	参数	参数意义
1	K	蒸散发折算系数
2	B	流域蓄水容量分布曲线指数
3	C	深层散发系数
4	WM	张力水容量
5	WUM	上层张力水容量
6	WLM	下层张力水容量
7	IM	不透水面积比例
8	SM	自由水容量
9	EX	流域自由水容量分布曲线指数
10	KG	地下水出流系数
11	KI	壤中流出流系数
12	CG	地下水消退系数
13	CI	壤中流消退系数
14	CS	河网水流消退系数
15	L	河网汇流滞时

研究流域概况

呈村流域控制面积为290 km²，地势南高北低，相对高差较大，平均海拔高程为583 m，流域河道平均坡度为0.95%，最大汇流路径长度为36 km。流域内植被良好，雨量充沛，多年平均降雨量约为2100 mm，流域降水在年内年际分配极不均匀，为典型的湿润流域。该流域植被类型主要包括常绿针叶林、落叶阔叶林、混合林、森林地、林地草原、牧草地与作物地，土壤类型主要为黏壤土。

研究流域概况



水文预报课程设计任务

1. 编写新安江模型，包括两种时间尺度：日模型（24h）、次洪模型（1h）；
2. 根据已给的呈村流域资料，利用编制的新安江模型进行日径流模拟与次洪过程模拟，率定新安江模型参数；
3. 分析日模型与次洪模型模拟结果，精度评定时，日模型采用径流深相对误差与确定性系数，次洪模型采用径流深相对误差、洪峰相对误差、峰现时差与确定性系数；
4. 提交课设报告

提交报告内容

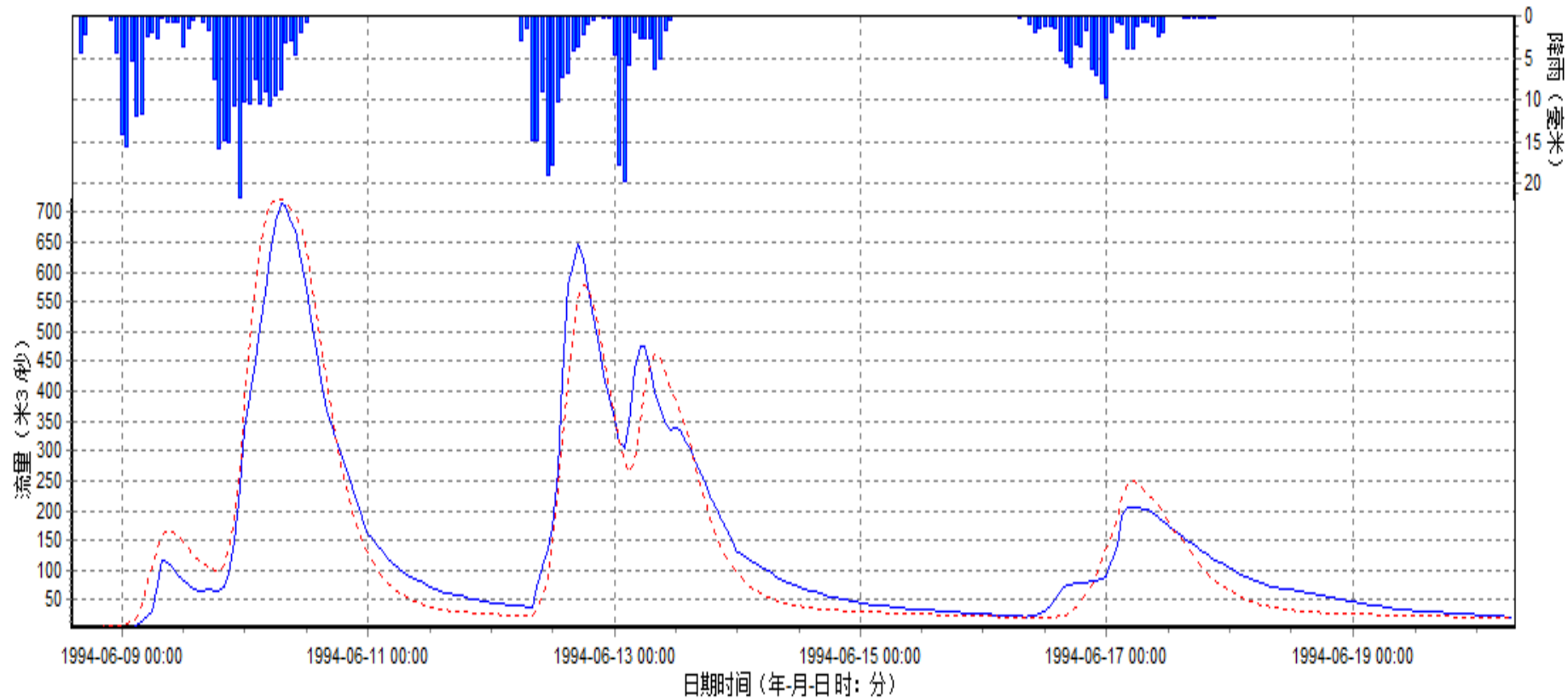
- 基本任务
- 基本资料
- 计算公式
- 计算结果（图、表）
- 误差统计与分析
- 附编写程序
- 心得体会

注意事项

1. 注意日模型与次洪模型参数的异同；
2. 进行参数率定时，对于日模型，要求每年的径流深相对误差控制在20%以内，对于次洪模型，要求各次洪水的径流深、洪峰相对误差控制在20%以内；
3. 日模型与次洪模型计算时，分别采用各自对应的一套参数组

流量过程线

— 实测流量 -- 模拟流量 ■ 降雨



Thank You !

enjoy this week